

Лабораторная работа 1

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЕ NTFS С ПОМОЩЬЮ СПИСКОВ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Цель работы: знакомство с механизмами управления доступом к файловой системе NTFS, основанными на списках контроля доступа (Access Control List – ACL).

Перед началом работы запустите виртуальную машину Win2012R2-SVR1. Аутентификацию выполнять от имени локальных пользователей. Пароли всех пользователей – Pa\$\$w0rd.

Порядок выполнения

Выполните подготовку к лабораторной работе:

1. Зарегистрируйтесь на виртуальной машине Win2012R2-SVR1 от имени локального пользователя «Администратор».
2. Создайте на компьютере SVR1 (mmc.exe->файл->добавить или удалить оснастку->управление компьютером->локальный) новых пользователей «Студент1», «Студент2», «Преподаватель».
3. Создайте (там же) на компьютере SVR1 группы «Студенты» и «Лишенцы».
4. Создайте новое дисковое устройство D:, для чего сначала уменьшите размер устройства C: (в той же консоли «управление дисками»), а затем на освободившемся месте создайте логический раздел D: и отформатируйте его как NTFS.
5. Не забывайте протоколировать ваши дальнейшие действия фиксированием снимков экрана.

Упражнение 1 – Назначение прав доступа пользователей и групп на файл, права разрешения и запрета операций.

1. В менеджере файлов откройте корневой каталог устройства D:. Создайте там новый текстовый файл с именем «Text1.txt» и произвольным содержимым. Создайте новый каталог Dir1 и в нем еще один каталог – Dir2. В каждом каталоге создайте по текстовому файлу Text11.txt и Text12.txt соответственно.
2. Проверьте уровень доступа к файлу Text1.txt:

- 1) в свойствах файла в закладке «Security» посмотрите, каким пользователям и группам предоставлен доступ к этому файлу;
- 2) переключитесь на пользователя Студент1 (при необходимости – выйдите из текущей записи и зайдите от имени Студент1), проверьте его возможности по отношению к этому файлу (например, можно ли изменить его содержимое или удалить его);
- 3) вернитесь к пользователю Администратор (или Админ, если его использовали с самого начала), предоставьте пользователю Студент1 возможность редактировать этот файл. Проверьте эту возможность от имени пользователя Студент1;
- 4) добавьте пользователя Студент1 в группу Студенты (для этого понадобятся полномочия администратора, то есть или система сама попросит у вас пароль Админ-а, или можно перейти в его учетную запись и сделать это от его имени). Предоставьте этой группе все права на файл Text1.txt. Убедитесь в том, что теперь Студент1 (опять придется вернуться в эту учетную запись) может всё (но не удаляйте файл);
- 5) добавьте пользователя Студент1 в группу Лишенцы (опять Админ...). Запретите в ACL этой группе изменение этого файла - Text0.txt. Проверьте и сделайте выводы.

Упражнение 2 – Работа с детализированным представлением ACL.

Детализированное представление ACL доступно из окна настройки безопасности с помощью кнопки «Дополнительно» и предоставляет возможность назначить права доступа на уровне отдельных ACE.

1. От имени администратора зайдите в детализированное представление ACL и предоставьте пользователю Студент1 **только** возможность управления ACL данного файла (других полномочий у него быть при этом не должно).
2. От имени пользователя Студент1 (!) добейтесь возможности изменения этого файла для себя.

Упражнение 3 – Использование наследования, определение эффективных прав доступа.

1. От имени администратора включите в ACL каталога Dir1 пользователя Студент1 с возможностью управления списком контроля доступа, но запретом на изменение содержимого файла.
2. В ACL файла Text1 проконтролируйте появление пользователя Студент1 с ранее заданным набором прав. Убедитесь в невозможности изменения

этого назначения (даже от имени Админа – почему?). Убедитесь в работе этого назначения.

3. В детализированном представлении ACL этого файла включите этого же пользователя с разрешением на изменение содержимого. Зафиксируйте изменения в базовом представлении ACL, посмотрите, как изменения проявились в расширенном представлении ACL. Прodelайте то же самое с файлом Text12.txt.
4. Для файла Text11.txt в расширенном представлении зафиксируйте, откуда появилось то или иное назначение (столбец «Унаследовано от»).
5. Там же в закладке «Действующие разрешения» определите окончательные права, которыми обладает пользователь Студент1 по отношению к этому файлу.

Упражнение 4 – Запрет наследования, восстановление доступа к файлу.

6. От имени пользователя Студент2 создайте в каталоге Dir1 новый файл – Text13.txt. Убедитесь, что уровень доступа к нему определяется уровнем доступа к родительскому каталогу.
7. От имени пользователя Администратор в расширенном представлении ACL этого файла выключите опцию «Наследовать от родительского объекта применимые к дочерним объектам разрешения». В появившемся окне выберите опцию «Копировать». Посмотрите на результат (смотреть ACL в расширенном представлении). Объясните.
8. В ACL каталога Dir1 добавьте пользователя Преподаватель с полным доступом. Убедитесь, что в ACL файла Text1.txt это никак не отразилось.
9. В расширенном представлении ACL этого файла включите опцию «Отключение наследования». В появившемся окне выберите опцию «Преобразовать...». Посмотрите на результат.
10. В расширенном представлении ACL файла Text1.txt удалите все строки с назначениями – список должен остаться пустым. Закройте все окна настройки безопасности файла.
11. Попробуйте прочитать этот файл от имени пользователя Студент1. Объясните результат. Попробуйте открыть закладку «Безопасность», объясните результат.
12. Попробуйте прочитать этот файл от имени пользователя Администратор. Объясните результат. Откройте закладку «Безопасность», объясните результат.

13. Попробуйте прочитать от имени пользователя Администратор файл Text2.txt. Объясните результат. Откройте закладку «Безопасность», объясните результат.
14. В расширенном представлении ACL файла Text2.txt воспользуйтесь кнопкой «Владелец». В открывшемся окне задайте в качестве владельца файла пользователя Администратор. Закройте все окна. Снова откройте расширенное представление ACL файла Text11.txt. Объясните результат.
15. Проведите эти же операции по отношению к каталогу Dir1, контролируя результат по файлу Text12.txt.
16. От имени пользователя Администратор в расширенном представлении ACL каталога Dir1 снова включите опцию «Включение наследования».. Посмотрите на результат на файле Text11 (смотреть ACL в расширенном представлении). Объясните.
17. Завершите работу виртуальной машины.